

Week-4 Assignment-3

Alışveriş Sepeti Uygulaması – Debug Raporu

Alışveriş sepeti uygulamasını tarayıcı geliştirici araçları ile birlikte breakpoint ve JavaScript debugger kullanarak detaylı şekilde inceledim. Aşağıda tespit ettiğim hatalar ve çözüm önerilerimi paylaşıyorum.

Hata 1: Stok Kontrolü Mantığı (Satır 25)

```
if (product.stock <= quantity) {  
    throw new Error('Yetersiz stok!');  
}
```

Debug Süreci:

Bir ürünü sepete eklerken, 25. satıra breakpoint koyarak kodun nasıl çalıştığını gözlemledim. Örneğin, 5 stoğu olan bir ürüne tam 5 adet sipariş verdiğimde koşul $5 \leq 5$ olarak değerlendirildi ve "Yetersiz stok!" hatası fırlatıldı. Ancak stok miktarı ile sipariş miktarı eşitse, ürün sepete eklenebilmeliydi.

Çözüm:

Koşuldaki $\leq$ operatörü $<$ olarak değiştirilmelidir.

Hata 2: Stok Güncellemesi Eksikliği

Debug Süreci:

Sepete ürün eklediğimde, ürünlerin stok miktarlarının güncellenmediğini fark ettim. 17. satırda addItem metoduna breakpoint koyarak adım adım ilerledim. Stok değişkeninin güncellenmediğini ve bu yüzden stok miktarının hep aynı kaldığını gördüm.

Çözüm:

Stok miktarını düşürmek için this.calculateTotal(); satırından önce şu satır eklenmeli:

```
product.stock -= quantity;
```

Hata 3: Stok İadesi (Satır 63)

```
if (product) {  
    product.stock += 1;  
}
```

Debug Süreci:

Bir ürünü sepetteki listeden kaldırırken, 63. satıra breakpoint koyarak değişkenlerin nasıl güncellendiğini kontrol ettim. Bir üründen 2 adet kaldırdığımda, stok miktarının sadece 1 arttığını fark ettim. Bunun nedeni, stok değerinin item.quantity kadar artırılması gerekirken sabit 1 artırılmasıydı.

Çözüm:

product.stock += 1 yerine product.stock += item.quantity kullanılmalı.

Hata 4: Toplam Tutar Hesaplama (Satır 78)

```
this.total = this.items.reduce((sum, item) => {  
    return sum + item.price;  
}, 0);
```

Debug Süreci:

Sepete aynı üründen birden fazla eklediğimde toplam tutarın yanlış hesaplandığını fark ettim. Console üzerinden this.total değerini takip ederek ve 76. satırda breakpoint koyarak sorunun, fiyatın quantity değeriyle çarpılmadığından kaynaklandığını tespit ettim.

Çözüm:

Hesaplama eksik olan çarpma işlemi eklenerek şu şekilde düzeltilmeli:

```
sum + (item.price * item.quantity)
```

Hata 5: İndirim Uygulama (Satır 87)

```
if (this.discountApplied && this.total > 0) {  
    this.total *= 0.1;  
}
```

Debug Süreci:

"INDIRIM10" kodunu uyguladıktan sonra, toplam fiyatın %10 indirim yerine %90 indirim uygulanarak hesaplandığını fark ettim. 87. satıra breakpoint koyarak işlemi adım adım takip ettiğimde, this.total *= 0.1 ifadesinin, toplam tutarın %10'unu aldığını, yani %90 indirim yaptığını gördüm.

Çözüm:

Toplam tutarı %10 azaltmak için şu değişiklik yapılmalı:

```
this.total *= 0.9; // veya
```

```
this.total -= this.total * 0.1;
```

Hata 6: Hata Mesajlarının Birikmesi (Satır 119)

```
showError(message) {  
    const errorElement = document.getElementById('error');  
    if (errorElement) {  
        errorElement.textContent += message + '\n';  
    }  
}
```

Debug Süreci:

Uygulama çalışırken birkaç hata oluşturarak hata mesajlarının ekranda nasıl görüldüğünü inceledim. Console üzerinden document.getElementById('error') elementini kontrol ettiğimde, hata mesajlarının üst üste biriktiğini fark ettim. += operatörü her seferinde mesajı eski içeriğe eklediği için önceki hatalar silinmiyordu.

Çözüm:

Hata mesajlarının birikmesini önlemek için += yerine doğrudan atama (=) kullanılmalı:

```
errorElement.textContent = message;
```

Hata 7: Stok İadesi Güncellenmiyor (Satır 77)

Debug Süreci:

Sepetten bir ürün kaldırdığımda, stok miktarının değişmediğini fark ettim. 57. satırda removeItem metoduna breakpoint koyarak kodun akışını izlediğimde, stok iade işleminin çalışıyor gibi görüldüğünü ancak arayüzde güncellenmediğini tespit ettim. Sorunun, stok güncellemesinin yapılmasına rağmen ilgili event'in tetiklenmemesi olduğunu belirledim.

Çözüm:

removeItem metoduna stok iadesi yaptıktan sonra aşağıdaki satır eklenmelidir:
document.dispatchEvent(new Event('stockUpdate'));

Bu değişiklik yapıldığında, stok güncellemesi arayüzde de doğru şekilde yansiyacaktır.